

# GAME DESIGN DOCUMENT

TEKO Schweizerische Fachschule | Game Development

**Name:** David Rometsch**Datum:** 20.6.26**Version:** v3

## 1 – Übersicht ★ Pflicht

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitstitel:</b>                      | Cube Runner                                                                                       |
| <b>Pitch:</b><br>(1 Satz, max. 30 Wörter) | Schaffst du es den Monstern auszuweichen und dir gleichzeitig die eingesammelten Teile zu merken? |
| <b>Genre:</b>                             | Endless Runner/ Memory-Trainer-Game                                                               |
| <b>Zielgruppe:</b>                        | Speedcubers / Blind-Cubers                                                                        |
| <b>Zielplattform:</b>                     | Linux-PC, Windows-PC                                                                              |

## 2 – Core Gameplay Loop ★ Pflicht

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spielerziel:</b>                                    | <p>Der Spieler versucht während des Runs Cube Pieces einzusammeln und sich deren Reihenfolge zu merken, ohne von Monstern / Objekten getroffen zu werden oder von der Bahn zu fallen.</p> <p>Im Memory-Teil muss der Spieler die gesammelten Cube-Pieces in exakt derselben Reihenfolge anordnen, in der sie während des Runs eingesammelt wurden.</p> <p>Ein kompletter Durchlauf basiert auf einem 3×3 Cube-Set, bestehend aus insgesamt 20 Pieces:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 12 Edge-Pieces</li><li>– 8 Corner-Pieces</li></ul> <p>Der maximale Run kann bis zu 20 Pieces umfassen.</p> <p>Wenn die Schwierigkeit steigt, erhöht sich nicht die Anzahl der Piece-Typen, sondern die Spielgeschwindigkeit und die Anzahl der Gegner.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regeln &amp; Mechaniken:</b><br>Mindestens 3 Punkte | <p><b>Runner-Teil</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Am Anfang hat der Spieler 3 Leben. Sind alle weg ist Game Over</li><li>– Ein Leben wird verloren, wenn ...<ul style="list-style-type: none"><li>o ... der Player mit 3 Monster/Objekten kollidiert</li><li>o ... der Player von der Bahn runterfällt</li></ul></li><li>– Die Endless-Runner-Bahn wird gespawnt und hinter dem Spieler despawnt. Der Einfachheit halber wird die Bahn immer gerade ausgehen. Sie wird aus prefab tiles gebaut. Wenn der spawner einige tiles vor dem Player den Kontakt mit der letzten Tile verliert, muss eine neue entstehen.</li><li>– Spieler und Monster/Objekte müssen ein Mesh und Rigid-Body haben, so dass auf die Kollision reagiert werden kann.</li></ul> <p><b>Übergang Runner-Memory</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Trigger<ul style="list-style-type: none"><li>o Player stirbt auf der Bahn (dennoch kann er im Memory Teil noch Punkte holen)</li></ul></li></ul> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Player hat alle Teile eingefangen</li> <li>○ Player entscheidet, dass er sich nicht mehr merken kann und verzichtet auf die entsprechenden Punkte</li> </ul> <p><b>Memory-Teil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ich werde das als 2d gestalten mit images und slot auf die die images per dragndrop in die richtige Reihenfolge gebracht werden können.</li> <li>– Fehler bei falscher Reihenfolge: Wenn der Spieler die Cube-Pieces im Memory-Teil in der falschen Reihenfolge anordnet, gilt der Versuch als fehlgeschlagen. Es gibt keine Teilpunkte; die Sequenz muss komplett korrekt sein. (Es ist genau gleich in der offiziellen Cubing-Disziplin)</li> </ul> <p><b>Schwierigkeitssystem</b></p> <p>Der Spieler kann vor oder während des Runs die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Dadurch steigt das Risiko durch schnellere Bewegung und häufiger auftretende Hindernisse.</p> <p>Mit steigender Geschwindigkeit verändern sich folgende Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spieler-/Bahngeschwindigkeit erhöht sich</li> <li>– Monster erscheinen häufiger</li> </ul> <p>Als Ausgleich wird der Punktescore durch einen Multiplikator erhöht (z. B. x1.0 bis x2.5 je nach Geschwindigkeit).</p> <p>Die Schwierigkeit ist freiwillig und dient als Risiko-Belohnungssystem.</p> <p><b>Feedback &amp; Belohnungen / Punkte-System</b></p> <p>Der Spieler erhält Punkte während des gesamten Runs. Jedes eingesammelte Cube-Piece gibt eine feste Punktzahl. Zusätzlich wird der Score durch einen <b>Zeit-Multiplikator</b> beeinflusst, der bei schnellerem Abschluss des Runs steigt.</p> <p>Am Ende des Runs werden verbleibende Leben als Bonuspunkte gewertet.</p> <p>Im Memory-Teil läuft die Zeit weiter, hat jedoch eine geringere Gewichtung. Wenn die Reihenfolge der Cube-Pieces vollständig korrekt ist, ist es ein gültiger Versuch. Ein Bonus wird vergeben. Ansonsten werden die Punkte zwar gelistet aber als DNF (Did Not Finish)</p> <p>Wenn alle Cube-Pieces gesammelt wurden, erhält der Spieler einen zusätzlichen Completion-Bonus. Sonst einfach Punkte Pro Piece, so dass es sich lohnt mehr zu sammeln, auch wenn es mehr Zeit braucht.</p> <p>Optional wird ein Highscore-System zur Speicherung der besten Ergebnisse implementiert.</p> |
| <b>Herausforderungen:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Den Kakteen (tödlich) und Steinen (nicht tödlich) ausweichen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Feedback &amp; Belohnungen:</b> | <p>Bei jedem eingefangenen Piece gibt es ein akkustisches Signal und Punkte. Die Punktezahl nach</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 3 – Steuerung ★ Pflicht

Trage alle Eingaben ein. Ergänze oder lösche Zeilen nach Bedarf.

| Taste / Input | Aktion                                     |
|---------------|--------------------------------------------|
| Arrows        | <i>links, rechts, schneller, langsamer</i> |
| Maus          | <i>Drag and Drop der Pieces</i>            |
| Escape / P    | <i>Pause / Menu</i>                        |

## 4 – Scope-Definition (Must / Should / Could-Have) ★ Pflicht

Priorisiere realistisch. Ohne Must-Haves ist das Spiel nicht abgabefähig. Could-Haves werden nur umgesetzt, wenn Zeit übrig bleibt.

### Must-Have (Pflicht – ohne das ist das Spiel nicht abgabefähig)

|            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feature 1: | Eine Spielfigur die sich in vorgegebener Geschwindigkeit vorwärts bewegt, Steuerung links/rechtsj                                                                                                                                        |
| Feature 2: | Cube Pieces werden bei Kollision eingesammelt                                                                                                                                                                                            |
| Feature 3: | Monster/Objekte: Bei 3 Monsterkontakten - Tod                                                                                                                                                                                            |
| Feature 4: | Im Anschluss ans Running / Remembering-Sequence 2 Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Links: Plätze wo Pieces angeordnet werden können.</li> <li>– Rechts: Pieces sie können mit Drag &amp; Drop bewegt werden</li> </ul> |

### Should-Have (Wichtig – wird angestrebt, aber kein Show-Stopper)

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Feature 1: | Die Running-Bahn ist seitlich begrenzt – Man kann runterfallen und sterben. |
| Feature 2: |                                                                             |
| Feature 3: |                                                                             |
| Feature 4: |                                                                             |

### Could-Have (Nice-to-Have – nur wenn Zeit übrig ist)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feature 1: | Background-Music                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Feature 2: | <b>Verschiedene Level</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fortgeschrittene üben mit 4x4-Cube, d.h. Es gibt dann 56 Teile die im Kopf behalten werden müssen.</li> <li>– Multi-Blind: Mehrere 3x3-Cubes sollen memorisiert werden. Es erscheint ein Signal (Flagge) beim Übergang zum 2. Cube, im Memory-Teil sind sie ebenfalls klar abgegrenzt: Der Spieler kann zwischen 2 Memory-Kacheln navigieren.</li> </ul> |
| Feature 3: | High score ranking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Feature 4: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 5 – Grobe Asset-Liste ★ Pflicht

Halte fest, welche Assets du benötigst, woher sie kommen und unter welcher Lizenz (Urheberrecht beachten!).

| Asset / Name                   | Typ         | Quelle / Link                                                                                                                                                                                                                                | Lizenz        |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Runner Bahn                    | 3D-Modell   | Selbst erstellt                                                                                                                                                                                                                              | Eigenes Asset |
| Catch Sound<br>Collision-Sound | Sound / SFX | Collectables Sound Effects Pack<br>( <a href="https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/collectables-sound-effects-pack-290553">https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/collectables-sound-effects-pack-290553</a> ) | CC0           |
| Background Sound               | Sound       | Lo-Fi Chillout Music For Games<br>( <a href="https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/lo-fi-chillout-music-for-games-213270">https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/lo-fi-chillout-music-for-games-213270</a> )          | CC0           |
| Cactus, Rock, Sand             | 3D-Modell   | Low Poly Desert Pack<br>( <a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/free-low-poly-desert-pack-106709">https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/free-low-poly-desert-pack-106709</a> )                      | CC0           |
| Cube Pieces                    | 3D—Modell,  | Selbst erstellt:<br>Cubes mit unterschiedlichen Farben, den Cube Pieces                                                                                                                                                                      | Eigenes Asset |

| Asset / Name                        | Typ       | Quelle / Link                                              | Lizenz        |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                     | Mesh      | entsprechend                                               |               |
| Collision-Objects                   | 3D-Modell | Selbst erstellt: Geometrische Formen: Würfel, Kugeln, usw. | Eigenes Asset |
| UI Elements (Slots, Buttons, Icons) | 2D-UI     | Selbst erstellt                                            | Eigenes Asset |

## 6 – Visuelles Design © Optional

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Art-Stil:</b>                         | Fantasy                                               |
| <b>Referenz-Spiele:</b>                  | <i>Welche Spiele dienen als visuelle Inspiration?</i> |
| <b>Farbpalette:</b><br>(2-4 Hauptfarben) | <i>Bunt: Hellblau, Dunkelblau, Pink</i>               |
| <b>Mood / Atmosphäre:</b>                | <i>Lustig fröhlich, Happy Sound</i>                   |

## 7 – Offene Fragen & Risiken © Optional

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Offene Fragen:</b>      |                                                                     |
| <b>Technische Risiken:</b> | <i>Welche Mechaniken könnten schwierig umzusetzen sein? Plan B?</i> |
| <b>Scope-Risiko:</b>       |                                                                     |